

Grundlagen von Datenbanken

Datenbanken

Lernzettel

Kompakte Zusammenfassung der Vorlesungsinhalte für die Prüfungsvorbereitung.

Autor Levin Rüßmann
Matrikelnummer 838791
Studiengang Informatik B.Sc.
Semester Sommersemester 2026
Datum 16. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Datenbanken — Grundlagen	2
1.1	Datenbank – Definition	2
1.2	Datenbank-Management-System – DBMS	2
1.2.1	Anforderungen an ein DBMS	2
1.2.2	Aufbau eines DBMS	3
2	Datenbankmodelle	4
2.1	Relationales Datenbankmodell	4
2.2	Hierarchisches Datenbankmodell	5
2.3	Netzwerk	6
2.4	Objektorientiert	7
3	Datenverteilung	8
3.1	Gründe für die Datenverteilung	8
4	Managementunterstützungssysteme	8
4.1	Data Warehouse	9
4.2	Data Mart	9

1 Datenbanken — Grundlagen

1.1 Datenbank – Definition

Eine Datenbank speichert eine Vielzahl von Daten nach einem bestimmten Datenbankmodell. Im Gegensatz zu einem einfachen Verzeichnis werden die Daten strukturiert und redundanzfrei gespeichert. Außerdem ermöglicht eine Datenbank die dauerhafte (persistente) Speicherung von Daten.

1.2 Datenbank-Management-System – DBMS

Eine Datenbank wird immer durch ein Datenbank-Management-System (DBMS) verwaltet. Beispiele dafür sind MySQL, PostgreSQL oder Microsoft SQL Server. Das DBMS ist die Schnittstelle zur Datenbank – egal ob per CLI oder über eine GUI. Außerdem ermöglicht ein DBMS den Mehrnutzerbetrieb.

Vorteile

- Redundanzfreiheit – Daten werden nur einmal gespeichert
- Flexibilität – Struktur lässt sich nachträglich anpassen
- Physische Datenunabhängigkeit – Anwendung ist von der Speicherform getrennt
- Mehrnutzerbetrieb – mehrere Nutzer können gleichzeitig zugreifen
- Datenintegrität – Konsistenz wird durch das DBMS sichergestellt
- Recovery – Wiederherstellung nach einem Fehler oder Absturz
- Zugriffskontrolle – Rechte können nutzerspezifisch vergeben werden

Nachteile

- Ressourcenintensiv – benötigt mehr Rechenleistung und Speicher
- Komplexität – Einrichtung und Administration erfordern Fachwissen
- Kosten – Anschaffung, Lizenzen und Wartung verursachen laufende Ausgaben
- Schulungsaufwand – Mitarbeiter müssen im Umgang mit dem DBMS geschult werden
- Single Point of Failure – fällt das DBMS aus, sind alle Daten nicht verfügbar

1.2.1 Anforderungen an ein DBMS

1. **Redundanzabbau:** Durch Normalisierung verwaltet das DBMS die Daten so, dass sie möglichst wenig redundant gespeichert werden.
2. **Datenintegrität:** Die gespeicherten Daten müssen korrekt und zuverlässig sein.
3. **Effizienz und Performance:** Daten sollen schnell abgefragt werden können.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Tabellen sollten verständlich benannt sein, damit Daten leicht zu finden sind und in sinnvollen Datentypen vorliegen.
5. **Mehrfachzugriff:** Mehrere Nutzer sollen gleichzeitig auf die Datenbank zugreifen können.
6. **Datenschutz:** Daten werden durch Nutzerrollen und Anonymisierung geschützt.
7. **Datensicherheit:** Daten werden durch Backups gesichert und geschützt.
8. **Datenunabhängigkeit:** Grad, in dem Nutzer und Anwendung unabhängig von der

konkreten Speicherform auf das DBMS zugreifen können.

1.2.2 Aufbau eines DBMS

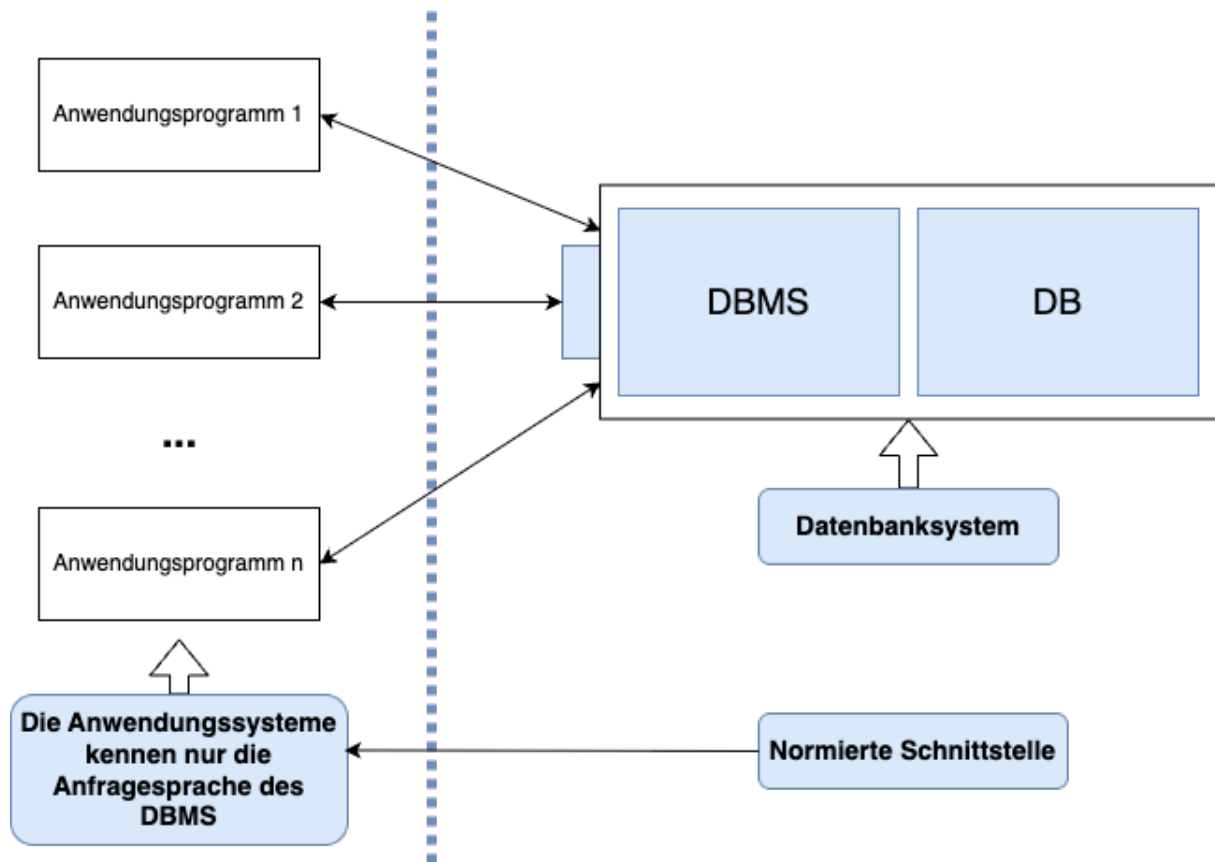


Abbildung 1. Aufbau eines DBMS

Auch bei dem Aufbau kann man Elemente wie den Mehrnutserzugriff erkennen. Auch die Datenunabhängigkeit wird gezeigt, da die Anwendung nur die Anfragesprache kennt, aber nicht die Datenbank. Die Anfragesprache ist meist ein SQL-Dialekt.

2 Datenbankmodelle

Datenbankmodelle entscheiden, wie Daten gespeichert werden und wie sie abgerufen werden. Jedes der folgenden Datenbankmodelle hat einen eigenen sinnvollen Use Case. Keins der Modelle ist schlecht, trotzdem hat sich ein relationales Datenbankmodell heutzutage durchgesetzt.

2.1 Relationales Datenbankmodell

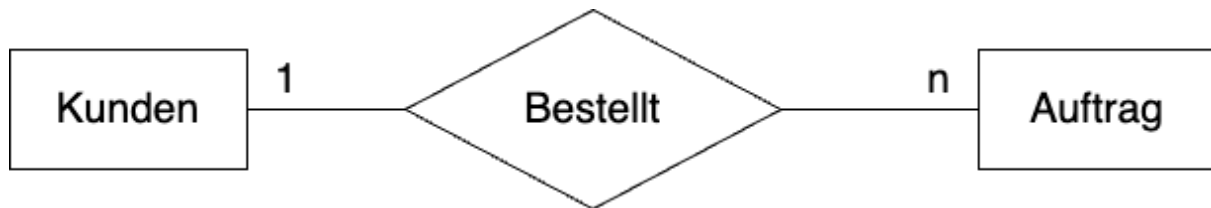


Abbildung 2. Beispiel Relationales Datenbankmodell

Ein relationales Datenbankmodell besteht aus Relationen, dies sind Tabellen. Jede Zeile ist ein Tupel. Ein Tupel ist eine Liste mit fester Länge, welche nicht mehr geändert werden kann. In dem Fall des relationalen Datenbankmodells bestehen die Tupel aus einer Reihe von Attributen. Das Schema einer Relation legt dabei die Anzahl und den Typ der Attribute fest. Ein Datensatz in der Tabelle wird Record genannt.

Vorteile

- Große Verbreitung
- Einfach und Flexibel

Nachteile

- Aufwendige Segmentierung
- Künstliche Schlüsselattribute wie IDs
- Anspruchsvolle Komposition

2.2 Hierarchisches Datenbankmodell

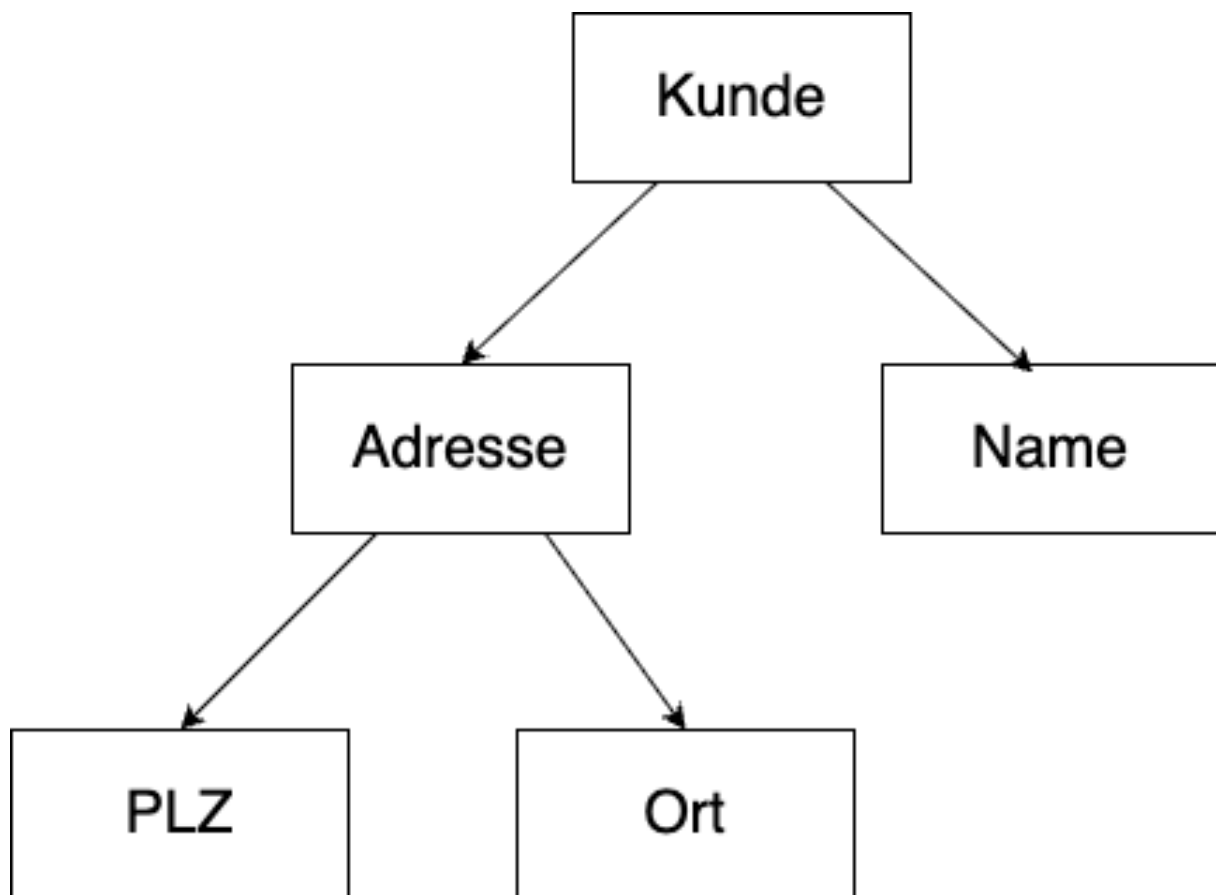


Abbildung 3. Beispiel Hierarchisches Datenbankmodell

Das hierarchische Modell erinnert an Baumstrukturen. Jede Entität hat einen Vorgänger außer die Erste und kann mehrere Nachfolger haben. Dadurch sind sie gut rekursiv durchsuchbar. Es gibt immer nur einen Einstiegspunkt.

Vorteile

- Effiziente computergerechte Datenorganisation
- Sehr schnell

Nachteile

- Benutzer muss die Datenstruktur gut kennen
- Redundanzen sind möglich

2.3 Netzwerk

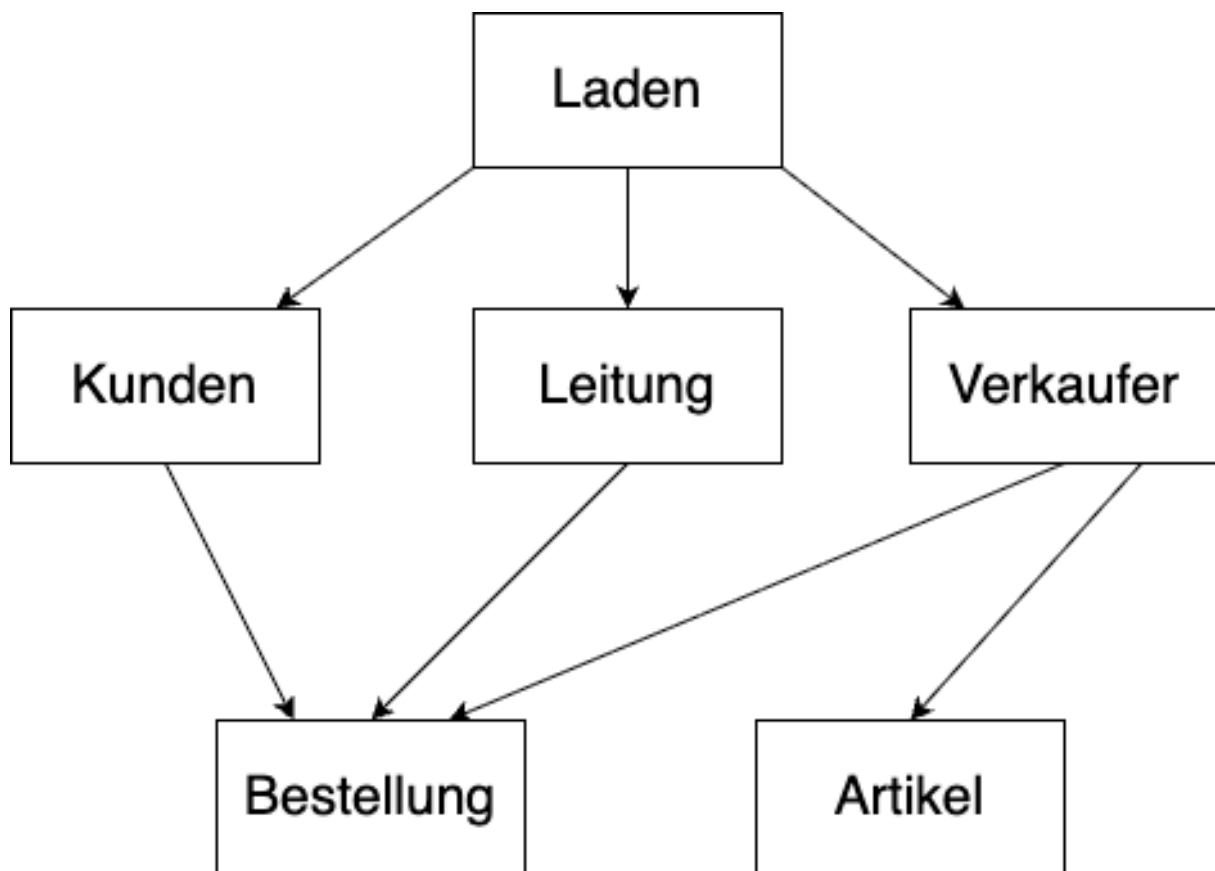


Abbildung 4. Beispiel Netzwerk Datenbankmodell

Das Netzwerkmodell ist nah an dem hierarchischen Modell, allerdings bietet es mehr als einen Einstiegspunkt. So kann man über einen Kunden an dessen Bestellung kommen, aber auch durch den Verkäufer.

Vorteile

- Einfache Datenmodellierung, da es keine n-zu-m-Beziehung gibt
- Komplexe Strukturen können abgebildet werden

Nachteile

- Benutzer muss die Datenstruktur gut kennen
- Unübersichtlich

2.4 Objektorientiert

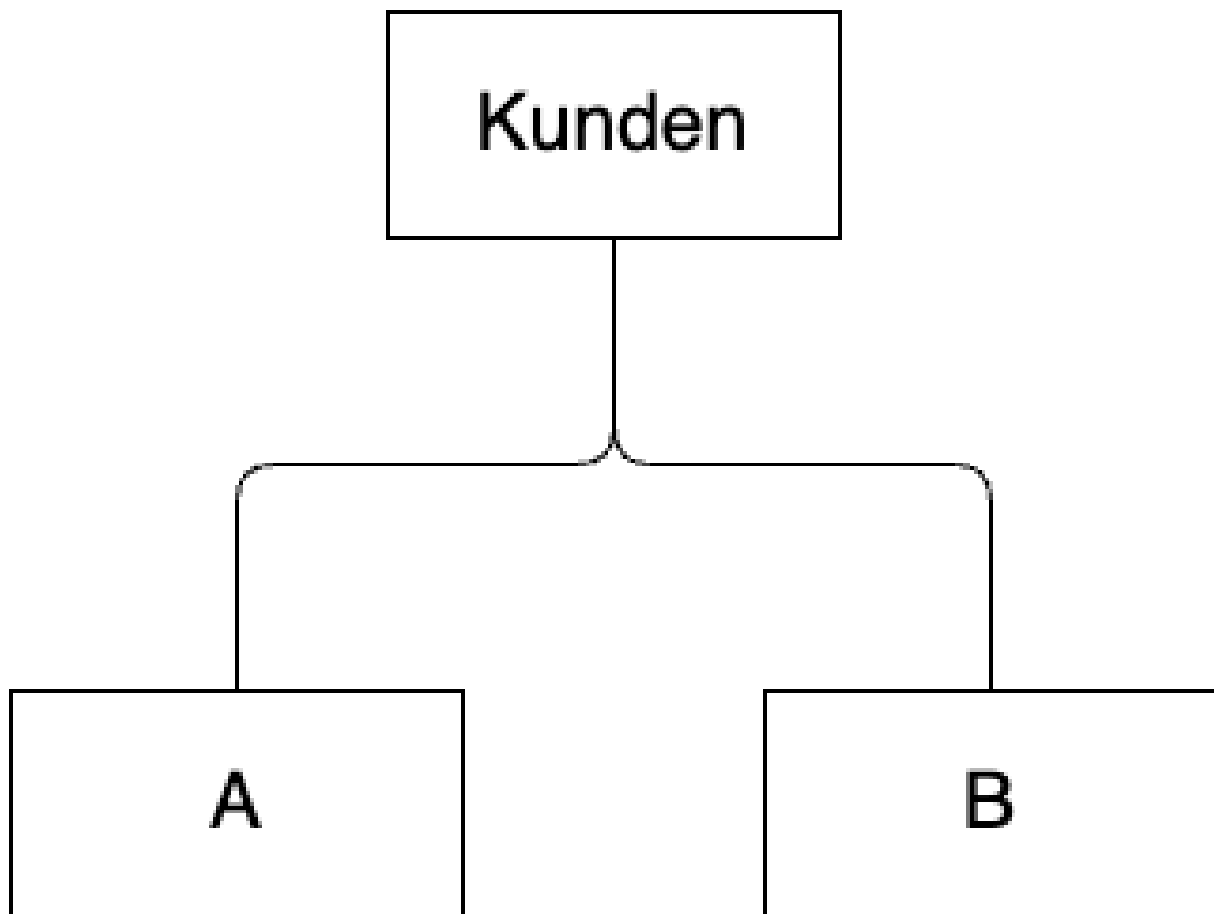


Abbildung 5. Beispiel Objektorientiertes Datenbankmodell

Bei einem objektorientierten Datenbankmodell werden Objekte ohne Zerlegung gespeichert, also als vollständige Objekte. Auch Vererbung, Kapselung und Polymorphie sind integriert. Dadurch kann man komplexe Datenstrukturen darstellen.

Heutzutage ist das eigentlich obsolet, da es für relationale Datenbanken ORMs gibt, wie z.B. für C# Entity Framework Core.

Vorteile

- Object-relational impedance mismatch Problem wird behoben
- Komplexe Kompositionen (JOINS) entfallen
- Schlüsselverwaltung systemintern

Nachteile

- Bis heute geringe Verbreitung (z.B. db4o), bei Mengenoperationen langsam
- Aufwändige Bearbeitung vererbter Objekte, inkl. Schreibsperren

3 Datenverteilung

Logisch zusammenhängende Datenbestände werden physisch verteilt. Die Verwaltung erfolgt dabei übergeordnet durch das Datenbank-System (DB-System).

3.1 Gründe für die Datenverteilung

Die wesentlichen Gründe für die physische Verteilung von logisch zusammenhängenden Daten sind:

- **Verfügbarkeit:** Erhöhung der Systemverfügbarkeit durch Redundanz und lokale Zugriffsmöglichkeiten.
- **Sicherheit:** Schutz der Daten durch Verteilung und kontrollierte Zugriffsmöglichkeiten auf verschiedenen Knoten.
- **Effizienzsteigerungen:** Lokale Verarbeitung von Datenanfragen verringert die Netzwerklast und verbessert die Antwortzeiten.
- **Mobilität:** Unterstützung von mobilen Anwendungen und Zugriffen von verschiedenen geografischen Standorten aus.
- **Skalierbarkeit:** Einfachere Erweiterung der Systemkapazität durch Hinzufügen weiterer Knoten im verteilten System.
- **Zuverlässigkeit:** Erhöhte Ausfallsicherheit durch die Vermeidung von Single-Points-of-Failure.

4 Managementunterstützungssysteme

Hinter dem Begriff Managementunterstützungssystem steckt für alle unter 50 *lobotomized Data Science*, also das Extrahieren von Wissen aus großen Datenmengen, nur ohne Betrachtung der Zukunft und mit einem größeren Fokus auf Berichte von vergangenen Daten.

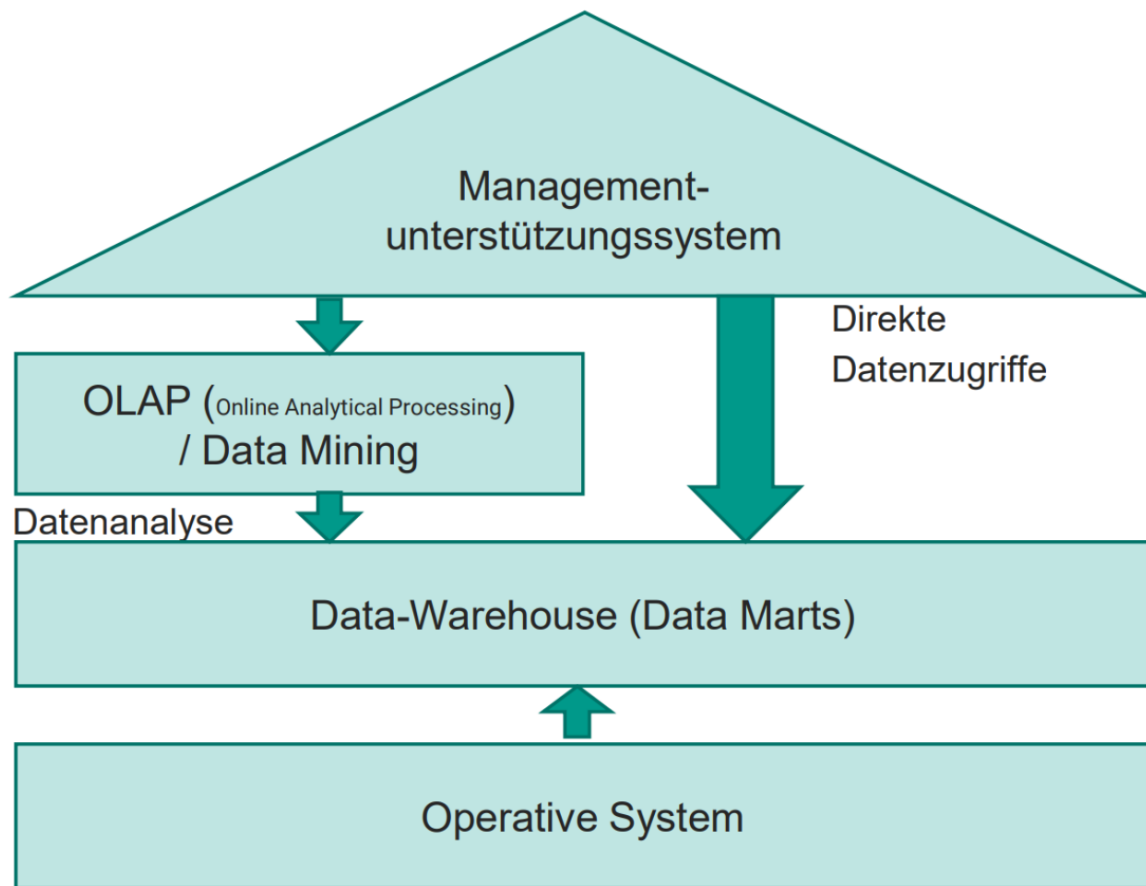


Abbildung 6. Aufbau von einem Managementunterstützungssystems

4.1 Data Warehouse

Data Warehousing beschreibt ein Konzept zur Informations-analyse, -selektion und -aufbereitung, bei dem Anwender entscheidungsrelevante Daten aus unterschiedlichen Quellen in einer einheitlichen zentralen Systemumgebung zur Auswertung zur Verfügung gestellt werden.

- Ein Data Warehouse ist eine extrem große Datenbank, die unabhängig von den operativen Systemen installiert ist und ein vordefiniertes Set von meist verdichteten Daten enthält.
- Die Benutzer können auf die Datenbank beliebig zugreifen und alle gewünschten Daten herausziehen, sofern die Informationen enthalten sind und eine Zugriffsberechtigung vorliegt.
- Der Grad der Informationstiefe und die jeweilige Sichtweise kann dabei individuell festgelegt werden.
- Betrachtungsebenen sind beispielsweise Konten, Kostenstellen, Kostenträger, Artikel, Kunden, Märkte oder Vertreter. Es gibt keine festen Vorgaben für die Art der Reihenfolge und der Verdichtung.

4.2 Data Mart

Data Marts sind abteilungs- oder funktionsbezogene Datenbanken mit einer speziellen Aufgabenstellung, die eine Untermenge der im zentralen Data Warehouse gespeicherten

operativen Daten enthalten.

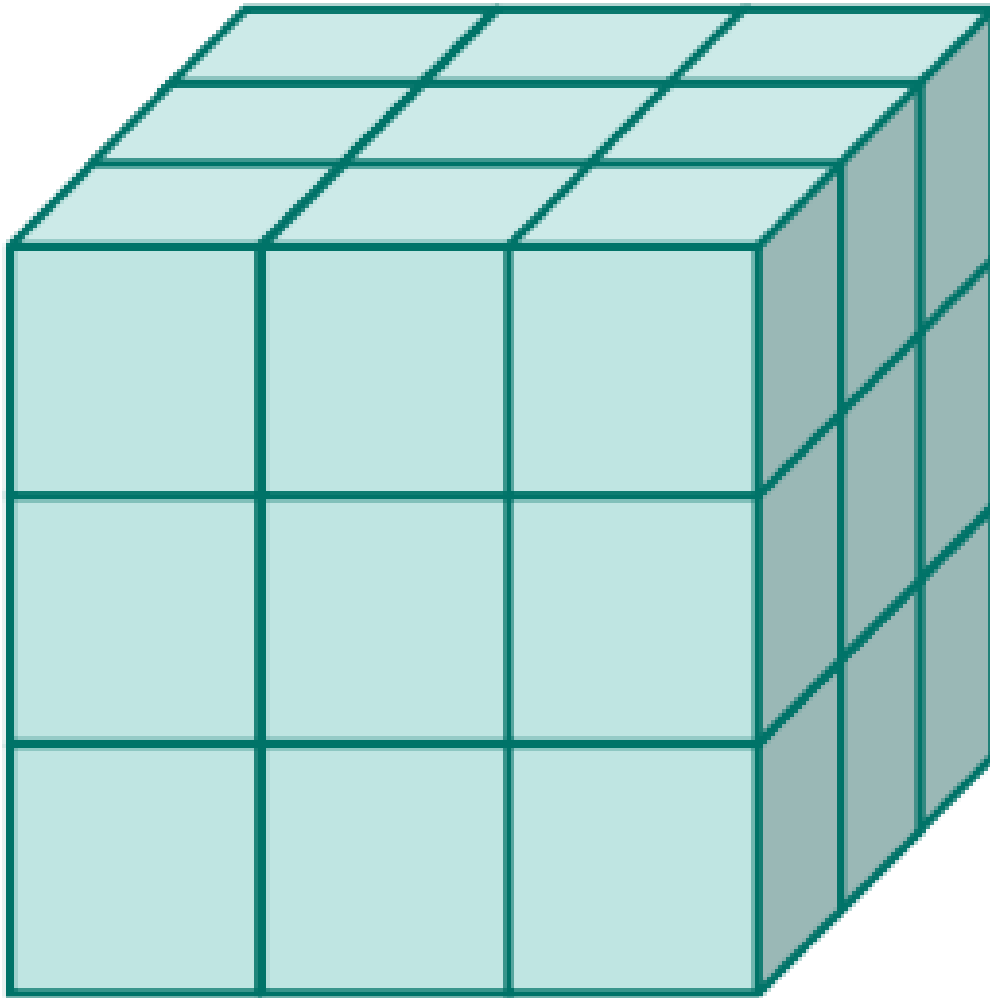


Abbildung 7. Data Mart

- Data Marts enthalten lediglich Informationen, die in einem bestimmten Funktionsbereich, z.B. Marketing, des Unternehmens zur Anwendung kommen.
- Data Marts bilden daher eine Teilmenge der umfassenden Data Warehouse-Datenbank.
- Data Marts werden auch Datenwürfel, Power Cube oder Info Cube genannt.

4.3 Online Analytical Processing – OLAP

Online Analytical Processing ist ein „top-down“-Ansatz, um sehr flexibel mehr dimensionale Daten analysen durchzuführen und Hypothesen zu bilden.

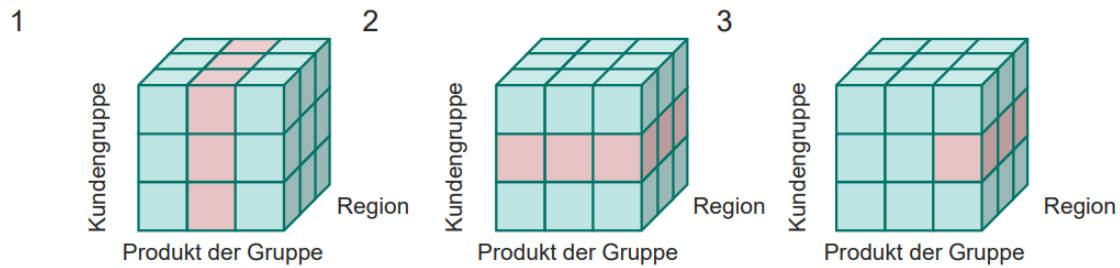


Abbildung 8. Daten Analyse mit OLAP

4.4 Data Mining

Data Mining bezeichnet das automatische Entdecken von Modellen und Mustern in großen Daten beständen durch Anwendung bestimmter Data Mining-Werkzeuge.

- Data Mining ist eine „intelligente“ Anwendung auf Basis einer Data Warehouse-Architektur
- Beziehungen zwischen Daten werden hergestellt (Zeitreihenanalyse, Datenklassifikation, Prognosen)
- Data Mining versucht den Anwender auf bemerkenswerte Datenkonstellationen aufmerksam zu machen und zu signifikanten Aussagen hinzuführen
- Analyseziel: „Finde Gold in Deinen Daten!“